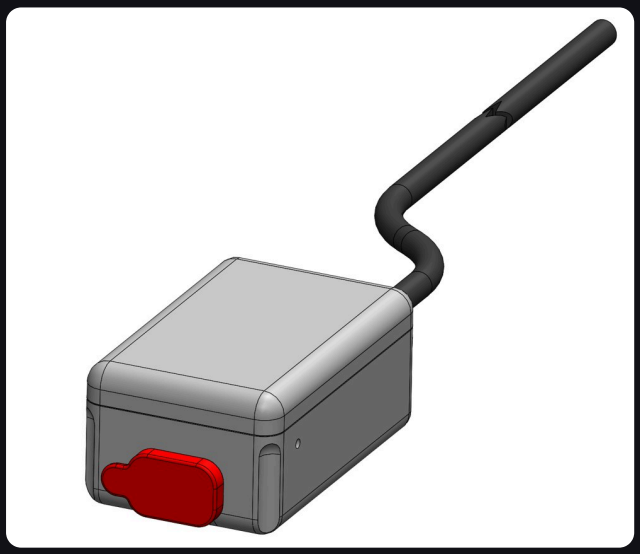
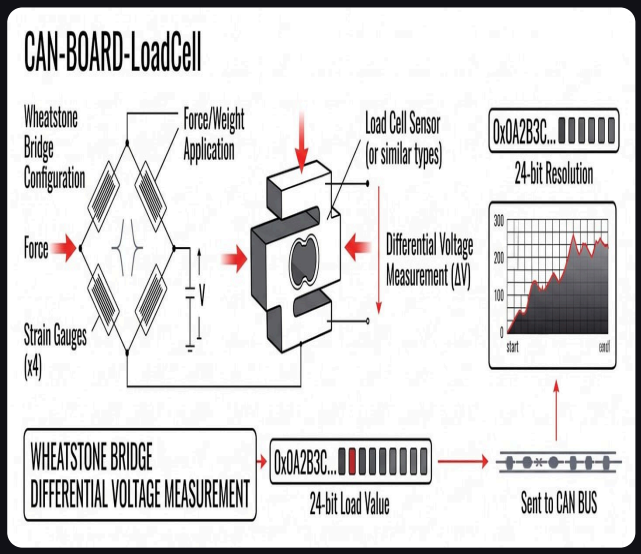
CAN-BOARD-LOADCELL

Folha de dados técnicos e manual

Entrada para célula de carga em barramento CAN · Revisão 0014 · Novembro de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Visão geral 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
1.3 A família CAN-BOARD 2
2. Dados técnicos 3
2.1 Medição 3
2.2 Barramento CAN 3
2.3 Alimentação e USB-C 3
2.4 Conectores 3
2.5 Ambiente de uso 4
2.6 Dimensões e peso 4
3. Conexões 5
4. Configuração com o GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Os softwares 6
4.2 Conexão 6
4.3 Parâmetros 7
5. Protocolo CAN 8
5.1 Conteúdo das mensagens 8
5.2 Conversão 8
6. Gravação com GUBELOG e MICROLOG 9
7. Solução de problemas 10
8. Informações para pedido 11
8.1 Produtos relacionados 11

1 Visão geral

1.1 Descrição

CAN-BOARD-LOADCELL mede a diferença de tensão da ponte de Wheatstone de uma célula de carga, ou de qualquer sensor com essa configuração, e a transmite no barramento CAN com resolução de 24 bits.

As CAN-BOARD são módulos compactos e programáveis que captam sinais elétricos ou físicos, de um sensor ou de um módulo integrado, processam-nos e os transmitem no barramento CAN. Cada placa foi projetada para um sensor ou um módulo específico; todas compartilham os mesmos parâmetros de configuração, definidos com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio** via USB-C. Uma vez programada, a cada vez que é ligada a placa mede e transmite os dados conforme a configuração.

1.2 Características principais

- Entrada diferencial **±50 mV**, resolução de **24 bits**.
- Alimentação da ponte a 3,3 V.
- Sensor amostrado a **80 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps; IDs de 11 ou 29 bits programáveis.
- Configuração via **USB-C** como dispositivo USB HID, sem driver.
- Alimentação de **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminação CAN de 120 Ω integrada, conector **AMP Super Seal 1.5**.
- Gabinete compacto em PA12, **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**.

1.3 A família CAN-BOARD

As CAN-BOARD são usadas em laboratório, no monitoramento de máquinas e instalações, na agricultura de precisão, na análise de processos, no setor automotivo e no automobilismo. Seus dados são gravados facilmente com os registradores de dados **GUBELOG** e **MICROLOG** como canais CAN (cap. 6).

Placa	Medição transmitida no CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Acelerações em 3 eixos, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, data e hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Sinal de uma célula de carga (ponte de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Frequência de 2 sinais de pulsos optoisolados
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatura de um termopar tipo K
GUBENAV	Posição GPS e IMU de 6 eixos de alta dinâmica, até 100 Hz

2 Dados técnicos

2.1 Medição

	Valor
Grandeza medida	Diferença de tensão da ponte (Signal+ − Signal−)
Faixa de entrada	±50 mV
Resolução	24 bits
Amostragem do sensor	80 Hz
Alimentação da ponte	3,3 V
Formato	Inteiro de 24 bits com sinal (complemento de 2)

2.2 Barramento CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidade do barramento	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), IDs livres
IDs CAN	Até 4, de 8 bytes cada; usa o ID 1
Frequência de transmissão	1, 10, 50 ou 100 Hz
Formato dos dados	Intel (little endian)
Protocolo	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminação	Resistor de 120 Ω integrado no módulo

> A frequência de transmissão indica quantas vezes por segundo a placa envia as mensagens no CAN; ela não altera a frequência de amostragem do sensor, que é fixa (tabela do § 2.1). Evite sobrecarregar o barramento com frequências desnecessariamente altas.

2.3 Alimentação e USB-C

	Valor
Tensão de alimentação	De 7 a 24 V DC (pino 1 do conector CAN)
Consumo	80 mA (sem a corrente da célula de carga)
USB-C	Na parte traseira do gabinete, protegido por uma tampa de borracha: envio e leitura da configuração (USB HID, sem driver). Durante a configuração, a placa é alimentada pela USB.

2.4 Conectores

A alimentação e o barramento CAN passam pelo conector automotivo **AMP Super Seal série 1.5** de 4 vias (código 282106-1), estanque.

Conector CAN e alimentação

Pino	Sinal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentação
2	CAN H	Barramento CAN
3	CAN L	Barramento CAN
4	GND	Terra

Conector do sensor

Pino	Sinal	Tipo
1	+3,3 V	Alimentação da ponte
2	Signal +	Sinal positivo da ponte
3	Signal −	Sinal negativo da ponte
4	GND	Terra

2.5 Ambiente de uso

	Valor
Grau de proteção	IPX7
Temperatura de operação	De -20 °C a +85 °C

2.6 Dimensões e peso

	Valor
Gabinete	Nylon PA12H
Comprimento × largura × altura	66,2 × 38 × 27 mm (sem os cabos)
Peso	80 g

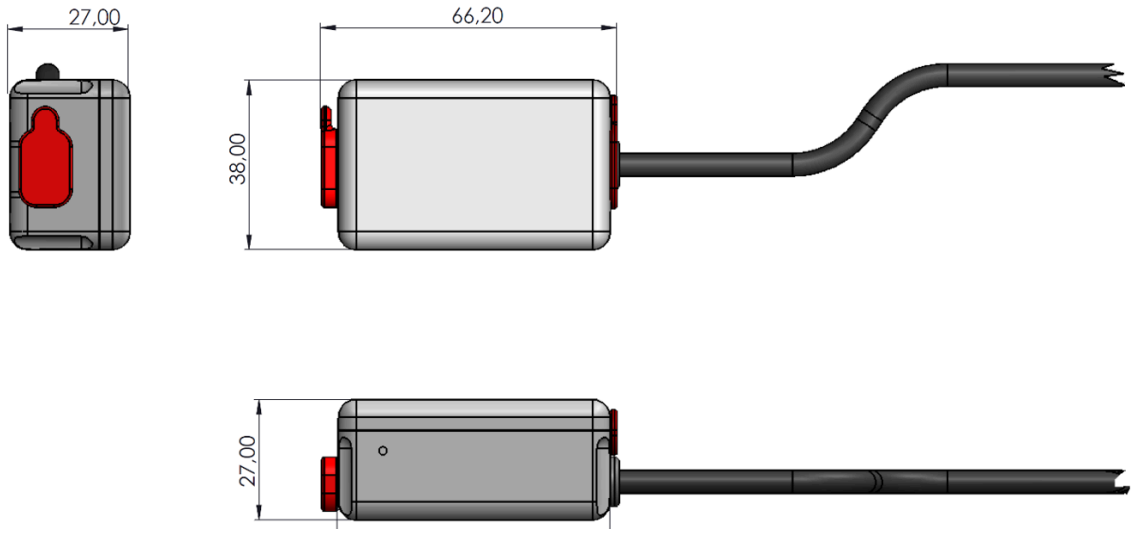


Figura 1 – Dimensões da CAN-BOARD (mm).

3 Conexões

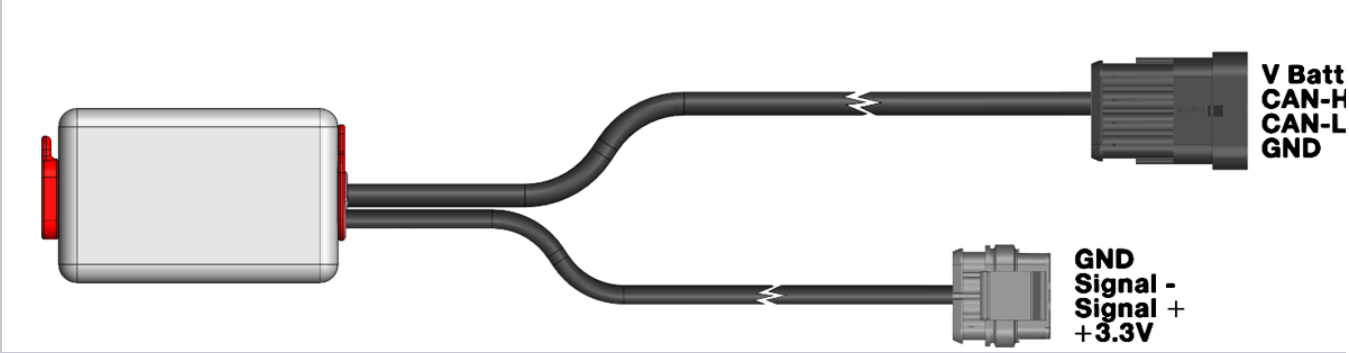


Figura 2 – Esquema de ligação da CAN-BOARD-LOADCELL.

Conecte o conector CAN à linha CAN do registrador de dados ou do sistema (CAN H com CAN H, CAN L com CAN L) e à alimentação. Várias CAN-BOARD, o GUBENAV e o registrador de dados podem estar na mesma linha: todos devem usar a mesma velocidade e cada placa deve transmitir em IDs diferentes.

Terminação

O resistor de 120 Ω é integrado em cada CAN-BOARD. Com uma única placa conectada a um GUBELOG ou a um MICROLOG (também terminados), a linha está correta; em redes maiores, verifique se as terminações estão apenas nas extremidades da linha.

4 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

4.1 Os softwares

Software	O que faz
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura os dispositivos Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets dos registradores de dados e exporta para MoTeC, AEM e CSV; inclui um assistente de IA para conexão e configuração dos dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analisa os datasets gravados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos.

4.2 Conexão

1. Instale o DataStudio e conecte a CAN-BOARD ao PC com o cabo USB-C: a USB alimenta a placa, que se apresenta como dispositivo USB HID (não é necessário nenhum driver).
2. Na janela principal, clique em **Configuração do sensor** e escolha **Célula de carga** na lista à esquerda.
3. **Ler configuração** lê os parâmetros da placa; após as alterações, **Enviar configuração** os grava na memória flash, onde permanecem mesmo com a placa desligada. O registro na parte inferior indica o resultado de cada operação.

> **Um dispositivo USB HID por vez**
>
> As CAN-BOARD e o MICROLOG se apresentam ao PC da mesma forma: conecte apenas um dispositivo HID por vez. **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC.

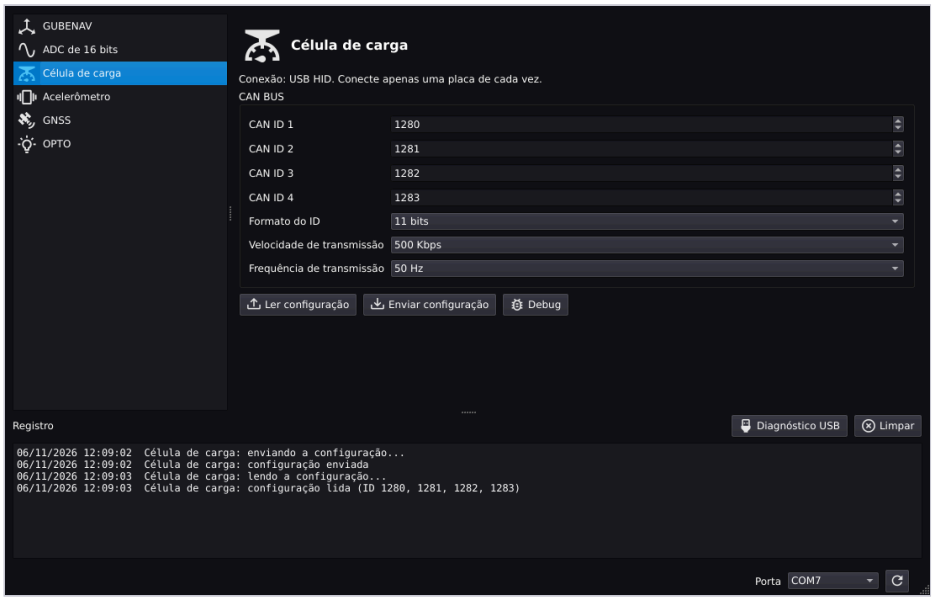


Figura 3 – Uma CAN-BOARD em Configuração do sensor.

4.3 Parâmetros

Parâmetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	IDs em que a placa transmite (esta placa usa o ID 1). São inseridos em **decimal**: por exemplo, 256 corresponde a 0x100. Escolha IDs não usados por outros dispositivos da rede.
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), conforme o receptor.
Velocidade de transmissão	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps: igual para todos os dispositivos do barramento.
Frequência de transmissão	1, 10, 50 ou 100 Hz.

5 Protocolo CAN

5.1 Conteúdo das mensagens

Cada mensagem tem 8 bytes; os valores de vários bytes estão no formato Intel (little endian), e o byte 0 é o menos significativo.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Delta_Vin bit 0-7	Delta_Vin bit 8-15	Delta_Vin bit 16-23	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
ID2	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado
ID3	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado
ID4	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado

Os bytes com valor fixo (indicado na tabela) identificam o tipo de placa e permitem que os registradores de dados Gubellini Electronics a reconheçam.

5.2 Conversão

Dado	Posição	Formato	Conversão
Diferença de tensão da ponte Delta_Vin	ID1, bits 0-23	24 bits com sinal	valor × 3,3 / (32 × 2^{24}) = V

6 Gravação com GUBELOG e MICROLOG

Os dados da placa são gravados como canais CAN **CUSTOM** de um GUBELOG (botão **GUBELOG** da janela principal) ou de um MICROLOG (botão **MICROLOG**). No logger, configure a mesma velocidade e o mesmo formato de ID da placa e, em seguida, os canais assim (formato Intel / little endian, offset 0), com os IDs escolhidos na placa:

Canal	Rótulo	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidade
CAN1	Delta_Vin	256 (ID1)	0	24	Signed	0.0000061467	mV

Exemplo: célula de 500 kg com sensibilidade de 10 mV/V

Com 100 kg, a diferença de tensão é (100 / 500) × 10 mV/V × 3,3 V = 6,6 mV, e a placa transmite (0,0066 × 32 × 2^{24}) / 3,3 = 1 073 741. Para gravar diretamente os kg, no canal do logger use multiplicador = fundo de escala / (sensibilidade × 32 × 2^{24}) = 500 / (0,01 × 536 870 912) = 0,000093132 kg.

Frequências

Configure nos canais do logger uma frequência não superior à de transmissão da placa: uma frequência mais alta não acrescenta informação e ocupa mais espaço no microSD. Após as alterações, envie a configuração ao logger.

7 Solução de problemas

Problema	Causa e solução
Nenhum dado na rede CAN	Verifique a alimentação e a fiação (CAN H e CAN L não invertidos), se a velocidade e o formato de ID da placa são os mesmos do logger e se os IDs nos canais do logger são os configurados na placa.
A placa não aparece em Configuração do sensor	Use um cabo USB-C de dados e conecte apenas um dispositivo USB HID por vez; **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC.
Valores em degraus ou duplicados	A frequência de transmissão da placa é mais baixa que a dos canais do logger: aumente-a ou reduza a do logger.
Valor que deriva ou oscila	Verifique as conexões da ponte e o terra; faça a tara com a célula descarregada (offset do canal do logger).

8 Informações para pedido

Código	Descrição
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – Entrada para célula de carga em barramento CAN

Conteúdo da embalagem: placa, cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Produtos relacionados

Código	Descrição
GP-GS-TAS514-100K	Célula de carga miniaturizada de tração e compressão, 100 kg
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de dados de 38 canais com GPS, IMU, entradas analógicas e digitais e CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN

Informações e pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.